



Requirements, Goals, dan Context of Use

IF3151 Interaksi Manusia–Komputer

Semester 1 – 2026/2027

Adi Mulyanto / Fitra Arifiansyah / Haning Nanda Hapsari

Intro

Sebelum mendesain solusi, kita memastikan:

Apa kebutuhan yang sebenarnya?

Goal siapa yang sedang didukung?

Dalam konteks apa interaksi terjadi?



Fokus: disiplin berpikir dalam *problem space*.

Mengapa Tidak Mulai dari Fitur?

- Dalam praktik:
 - “Tambahkan *search*.”
 - “Perlu filter.”
 - “Harus ada notifikasi.”
- Ini langsung berada di ***solution space***.
- Belum tentu kita memahami problem yang tepat.

Dua Level Pernyataan

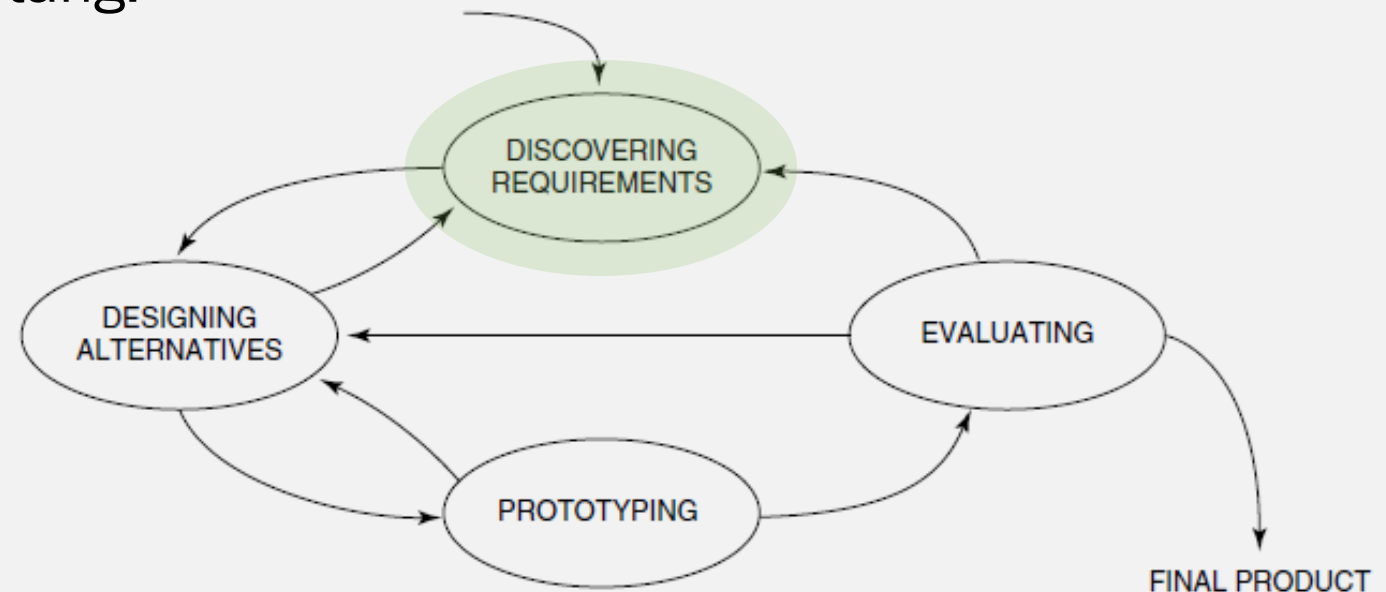
- Desain Interaksi membedakan:
- *Requirement*
→ Apa yang dibutuhkan agar *goal* tercapai dalam konteks tertentu.
- *Feature*
→ Bagaimana kebutuhan itu diwujudkan dalam sistem.
- *Requirement* = alasan,
Feature = bentuk.

Konsekuensi Jika Tercampur

- Jika *requirement* dan *feature* tercampur:
 - Diskusi berubah menjadi debat preferensi.
 - Tidak jelas apakah masalah ada pada pemahaman atau implementasi.
 - Evaluasi kehilangan pijakan.
- Pemisahan menjaga:
 - Ketepatan diagnosis.
 - Fleksibilitas desain.

Apa Itu Requirement?

- **Requirement** menyatakan *kemampuan sistem dalam mendukung goal pengguna dalam konteks tertentu*.
- *Requirement* tidak berbicara tentang:
 - Kontrol UI spesifik
 - Teknologi
 - Detail visual
- *Requirement* berbicara tentang **kapabilitas sistem**.



Requirement dan Struktur Interaksi

- Ingat kembali (sesi sebelumnya):
 - *Goal* → *Task* → *Action*
- *Requirement* memastikan struktur ini berjalan efektif dan dapat dievaluasi.
- Contoh:
 - *Goal*: menyelesaikan pembayaran dengan aman.
 - *Requirement*: sistem harus memungkinkan verifikasi status transaksi secara jelas.
 - *Requirement* ini menjembatani ***gulf of evaluation***.

Jenis-Jenis *Requirement*

Requirement Bersifat Berlapis

- *Requirement* merepresentasikan pemahaman tentang:
 - Manusia
 - Sistem
 - Konteks
- Bukan hanya fungsi.

Jenis-Jenis Requirement

Functional requirements

→ Sistem mampu mendukung *task*.

Data requirements

→ Informasi tersedia untuk pengambilan keputusan.

User characteristics requirements

→ Selaras dengan kemampuan dan mental model pengguna.

Dimensi Konteks & Kualitas

Context-of-use requirements

→ Respons terhadap lingkungan fisik, sosial, teknis, organisasi.

Usability goals

→ Efektivitas, efisiensi, error rate.

UX goals

→ Trust, confidence, engagement.

Requirement adalah model konseptual kebutuhan interaksi.

Requirement vs. Feature (Analisis Struktural)

Contoh Kasus: Perbandingan

Goal:

- Membuat keputusan pembelian tepat.

Task:

- Membandingkan alternatif.

Requirement:

- Pengguna harus dapat membandingkan produk.

Feature:

- Tombol “Compare” dengan tabel.

Contoh: Alternatif *Feature*

- *Requirement* yang sama (membandingkan alternatif), *feature* bisa berbeda:
 - Tampilan berdampingan
 - High light otomatis
 - Ringkasan naratif
 - Visualisasi grafik
- *Requirement* membuka ruang kemungkinan.
- *Feature* memilih satu realisasi.
 - *Feature* dapat berubah meskipun *requirement* tetap.

Requirement Berakar pada Goal

- Setiap *requirement* harus menjawab:
- *Goal* siapa yang sedang didukung?
- Tanpa *goal* → *requirement* menjadi spekulatif.
- Contoh:
 - *Goal*: melacak status pengiriman.
 - *Requirement*: sistem menyediakan status yang dapat dipahami dan diperbarui konsisten.
- *Goal* memberi arah, *requirement* memberi dukungan struktural.

Context of Use sebagai *Constraint*

Konteks Bersifat Multidimensional

- **Fisik:** berdebu? bising? getaran? lampu? panas?
- **Sosial:** berbagi data, kolaborasi, sinkron, privasi
- **Teknis:** pada teknologi apa yang akan dijalankan atau harus kompatibel?
- **Organisasi:** dukungan pengguna, struktur dan infrastruktur komunikasi, ketersediaan pelatihan
- dll.
- Requirement = $f(\text{Goal, Context})$

Contoh

- *Goal*: dokter mengakses data pasien.
- Konteks yang berbeda:
 - Ruang operasi → cepat, minim distraksi.
 - Ruang administrasi → detail, dokumentasi lengkap.
- *Goal* sama, *requirement* berbeda.

Studi Kasus: E-Commerce Indonesia vs. Belanda

- **Goal Sama:**
 - Pembeli ingin membeli produk dengan aman.

Studi Kasus: E-Commerce Indonesia vs. Belanda

- Konteks Indonesia (contoh: Tokopedia)
 - *Escrow* dikomunikasikan secara eksplisit: UI menyampaikan bahwa dana akan ditransfer ke penjual setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan paket.
 - *Requirement*: Sistem harus mengkomunikasikan mekanisme perlindungan transaksi.
 - *Trust* dibangun melalui **transparansi**:
 - *Marketplace* dengan banyak penjual independen.
 - Persepsi risiko transaksi yang relatif lebih tinggi.
 - Platform berperan sebagai mediator *escrow*.

Studi Kasus: E-Commerce Indonesia vs. Belanda

- Konteks Belanda (contoh: Bol.com)
 - Fokus pada prosedur retur dan *refund*. Pembeli tidak diberitahu mekanisme kapan uang ditransfer ke penjual.
 - *Requirement*: Sistem harus menyediakan prosedur pengembalian yang jelas.
 - *Trust* dibangun melalui **kejelasan prosedural**:
 - Sistem hukum yang kuat.
 - Regulasi perlindungan konsumen.
 - Reputasi merek yang mapan.

Moral of the Story dari Kasus E-Commerce

- *Requirement* tertanam dalam ekosistem sosio-teknis, meliputi analisis terhadap:
 - *Goal* manusia.
 - Struktur interaksi.
 - **Kondisi lingkungan yang membentuk ekspektasi dan risiko.**

Isu Riset vs. Isu Desain

Dua Jenis Pertanyaan

Isu Riset

→ Apakah pemahaman kita benar?

Isu Desain

→ Bagaimana solusi terbaik diwujudkan?

Contoh: “Perlukah bol.com menampilkan escrow?”

- Tahap awal → isu riset.
- Setelah validasi → isu desain.

Struktur Proses

Problem space → diperdalam melalui riset.

Solution space → dieksplorasi melalui desain.

User Research & Data Gathering

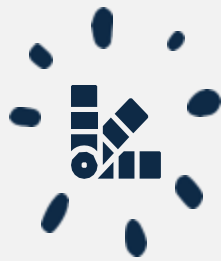
User Research

Membantu menempatkan manusia sebagai pusat dari proses desain dan produk Anda.



INSPIRE

design



EVALUATE

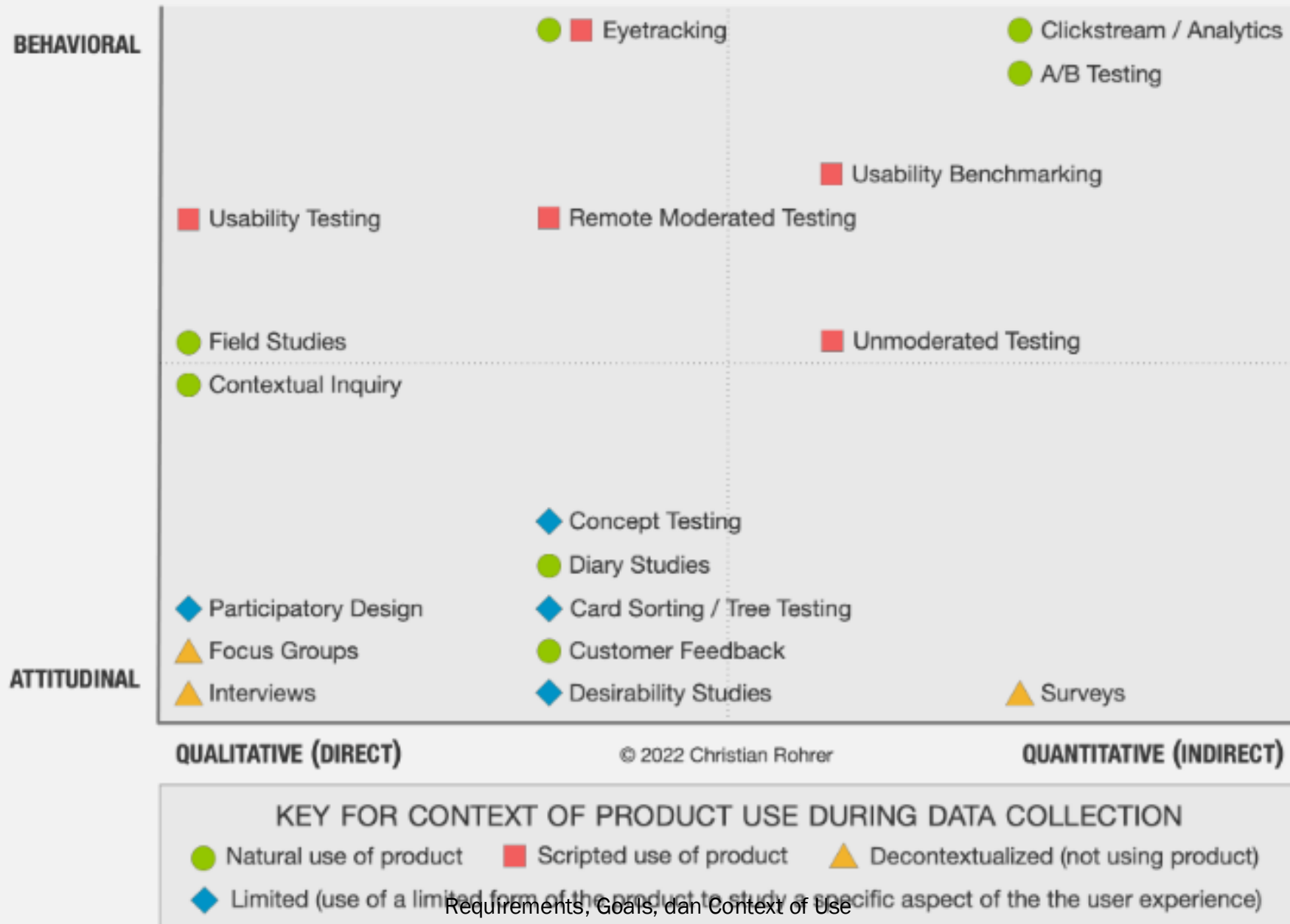
solutions



MEASURE

impact

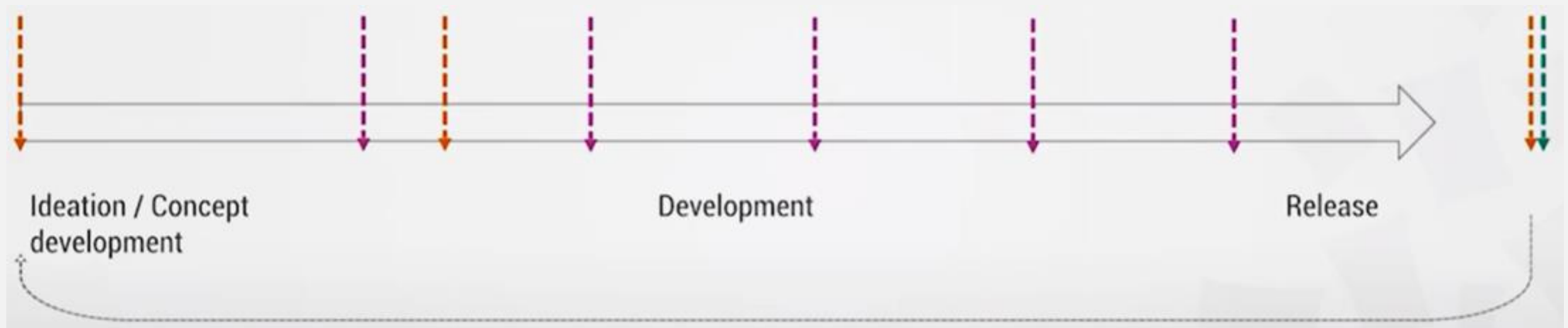
A Landscape of User Research Methods



Requirements, Goals, dan Context of Use

Kapan dilakukan User Research

Tergantung pada alasan melakukan riset pengguna



- Riset untuk memastikan desain menyenangkan dan mudah digunakan
- Riset untuk memahami pengembalian investasi dari desain pengalaman pengguna (UX)
- Tergantung pada alasan Anda melakukan riset pengguna

Prinsip Data Gathering

- Pertanyaan riset jelas
- Partisipan relevan
- Metode sesuai
- Etika dijaga
- Triangulasi

Requirement adalah inferensi, harus dapat ditelusuri ke data.

- Bukan hanya intuisi atau asumsi.

Metode

- Wawancara
 - Structured vs. Semi-structured vs. Unstructured
- Observasi
- Kuesioner
- *Focus group*
- *Diary study*
- *Log & analytics*

Output: *goal* yang lebih akurat dan *requirement* tervalidasi.

Penutup

Takeaway

- *Requirement* dan *feature* berada pada level berbeda.
- *Requirement* berakar pada *goal* dan *context*.
- *Requirement* divalidasi melalui data.
- Isu riset dan desain harus dibedakan.

Selanjutnya:

- Bagaimana *requirement* direpresentasikan?
→ *Scenario* dan *Use Case*.